ส่วน B งานกลุ่ม (20 คะแนน)

ชื่อทีม	PP	**feature (เดิมจากครั้งที่ 1)**	รับทราบเอกสารหลังเข้าถึงฉบับที่มอบหมาย (เดิมจาก S1)

ข้อกำหนด

ใช้ feature เดิมจากใบงานครั้งที่ 1 ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยน ให้เขียนเหตุผล

ความต้องการที่เขียนย้อนหลังให้ติดป้าย “สร้างย้อนหลัง” ไม่หักคะแนน แต่ติดป้ายไม่ตรงความจริงได้ 0 ในขั้นนั้น

ยังไม่ต้องรัน ห้ามมีคอลัมน์ผลจริงหรือ Pass/Fail

ค่าที่ป้อนห้ามใช้ชื่อ อีเมล หรือรหัสนักศึกษาของคนจริง

ขั้นที่ 1 ความต้องการและเกณฑ์การยอมรับของ feature 3 ถึง 5 ข้อ (4 คะแนน)

REQ	ความต้องการ (ระบบต้อง...)	เกณฑ์การยอมรับ Given / When / Then	ที่มา
REQ-01 FR-A-14	สำหรับงานของผู้รับที่ยังไม่ยืนยัน ระบบต้องยอมรับการกดยืนยันหลังมี access ของผู้รับต่อฉบับที่มอบหมายเท่านั้น; การดาวน์โหลดลำพังและ access ของบุคคล/ฉบับอื่นไม่สร้างผลรับทราบ	PP-AC-01: Given ผู้รับ A ได้รับมอบหมาย V1 ยังไม่มี access ของตนต่อ V1 / When A เรียก confirm โดยตรง / Then ปฏิเสธ และไม่มี confirmation หรือ ACKNOWLEDGE ใหม่ PP-AC-02: Given A ดาวน์โหลด V1 ที่ได้รับมอบหมายแล้ว ยังไม่กดยืนยัน / When ตรวจงานรับทราบ / Then ยังไม่รับทราบ; เมื่อ A ยืนยันชัดแจ้งจึงบันทึกบุคคล เวลา V1 และ audit PP-AC-03: Given มี access ของ A ต่อ V1 ก่อนเวลามอบหมาย tA เท่านั้น / When A ยืนยันงานใหม่ / Then ปฏิเสธ; หลังมี access ใหม่ตั้งแต่ tA จึงยืนยันได้ (ข้อเสนอขอบเขตจากโค้ด ต้องทบทวน)	สร้างย้อนหลัง 23 ต.ค. 2026: สรุป/เสนอ AC จาก SRS v1.2 Draft §4.13 L1745; §5.5 L2819; Appendix D L3475; ยังไม่อนุมัติโดยเฉพาะ PP-AC-03

REQ	ความต้องการ (ระบบต้อง...)	เกณฑ์การยอมรับ Given / When / Then	ที่มา
REQ-02 FR-A-18	เมื่อยืนยันงานรับทราบสำเร็จ ระบบต้องเชื่อมผู้ยืนยัน เวลา และฉบับกับ confirmation และ ACKNOWLEDGE; เมื่อส่งคำยืนยันเดิมซ้ำต้องคืนผลเดิมโดยไม่เพิ่มผลหรือเปลี่ยนเวลายืนยันเดิม	PP-AC-04: Given A มี assignment ของ V1 และ access ที่อนุญาตแล้ว / When ยืนยันครั้งแรก / Then confirmation และ audit ระบุ A/assignment/V1 พร้อมเวลา และมีอย่างละหนึ่งรายการ PP-AC-05: Given งานเดิมของ A ต่อ V1 ยืนยันแล้ว / When A ส่ง confirm ซ้ำ / Then คืน confirmation เดิม เวลาเดิม จำนวน confirmation และ audit ของงานนี้ยังเป็น 1	สร้างย้อนหลัง 23 ต.ค. 2026: สรุป/เสนอ AC จาก SRS v1.2 Draft §4.13 L1746; Appendix D L3475; ยังไม่อนุมัติ โดยเฉพาะ PP-AC-03
REQ-03 FR-A-19	API ต้องปฏิเสธผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้รับของ assignment แม้มีสิทธิ์อ่านฉบับเดียวกัน และไม่สร้าง confirmation/audit ในนามผู้รับเป้าหมาย; ผู้รับต้องยังมีบัญชีและบทบาท active	PP-AC-06: Given B อ่าน V1 ได้ แต่ assignment เป็นของ A / When B เรียก confirm ของ A โดยตรง / Then ปฏิเสธ และผลรับทราบของ A ไม่เปลี่ยน PP-AC-07: Given A เป็นผู้รับ active มีบทบาทและสิทธิ์อ่าน V1 พร้อม access ที่อนุญาต / When A ยืนยันงานของตน / Then อนุญาตภายในขอบเขต V1 และบันทึกชื่อผู้กระทำเป็น A	สร้างย้อนหลัง 23 ต.ค. 2026: สรุป/เสนอ AC จาก SRS v1.2 Draft §4.13 L1731/1747; Appendix D AC-A-16; ยังไม่อนุมัติ โดยเฉพาะ PP-AC-03

ขั้นที่ 2 เลือกเทคนิคของแต่ละความต้องการ และเขียนกลุ่ม ค่าขอบ หรือตารางตัดสินใจ อย่างน้อย 2 ความต้องการ **(3 คะแนน)**

REQ	เทคนิค	กลุ่ม · ค่าขอบ · หรือกรณีในตาราง
REQ-01	EP + BVA เวลา	EP: ไม่มี access/คนอื่น/ฉบับอื่น/ก่อนมอบหมาย/ถูกต้อง; TC-01/04/05/06/07; ขอบ tA−1 ms กับ tA (ข้อเสนอเวลา ยังต้องยืนยัน)
REQ-01/03	Decision table ลดรูป	R1 คนไม่ใช่ผู้รับ: reject (TC-03); R2 ผู้รับไม่มี access ถูกต้อง: reject (01/04/05/06); R3 ผู้รับ+access ถูกต้อง+ยังไม่ยืนยัน: ใหม่ (02/07); R4 ผู้รับ+ผลเดิม: คืนเดิม (08); * เงื่อนไขอื่นไม่เปลี่ยนผลภายใต้ precondition
REQ-02	State/Decision	ยังไม่ยืนยัน ⟶ explicit confirm ⟶ บันทึกหนึ่งครั้ง (02/07); ยืนยันแล้ว ⟶ confirm ซ้ำ ⟶ id/เวลา/จำนวนเดิม (08)

ขั้นที่ 3 กรณีทดสอบ 6 ถึง 10 ข้อ (7 คะแนน)

TC	REQ	เทคนิค	เงื่อนไขก่อน	ข้อมูลที่ป้อน	ผลที่คาดหวัง
TC-01	REQ-01	EP/Decision	A active ได้รับมอบหมาย V1 ที่ประกาศใช้และอ่านได้; ยังไม่ยืนยัน; ไม่มี access ของ A ต่อ V1	A ส่ง POST confirm ของ assignment โดยไม่ดาวน์โหลด	ปฏิเสธการยืนยัน; ไม่เพิ่ม confirmation และ ACKNOWLEDGE
TC-02	REQ-01, REQ-02, REQ-03	Decision	A active เป็นผู้รับ V1 มีสิทธิ์อ่านและยังไม่มี confirmation	A ดาวน์โหลดไฟล์ V1 หลังมอบหมาย ตรวจว่ายังไม่รับทราบ แล้วกดยืนยัน	ดาวน์โหลดลำพังยังไม่รับทราบ; ยืนยันแล้วบันทึก A เวลา V1 และ audit อย่างละหนึ่ง
TC-03	REQ-03	EP	A เป็นผู้รับ V1; B active อ่าน V1 ได้ แต่ไม่ใช่ผู้รับงานของ A	B เรียก POST confirm โดยใช้ assignment ของ A	ปฏิเสธ; ผลรับทราบของ A ไม่เปลี่ยนและไม่เพิ่ม audit รับทราบแทน A
TC-04	REQ-01	EP	A เป็นผู้รับ V1 ยังไม่ยืนยัน; มีเพียง access ของ B ต่อไฟล์ V1 หลังมอบหมาย	A เรียก confirm โดยยังไม่เข้าถึง V1 เอง	ปฏิเสธ; access ของ B ใช้แทน A ไม่ได้; ไม่เพิ่ม confirmation และ ACKNOWLEDGE
TC-05	REQ-01	EP	A เป็นผู้รับ V1 ยังไม่ยืนยัน; มีเพียง access ของ A ต่อ V2 ซึ่งเป็นคนละฉบับ	A เรียก confirm ของ assignment V1	ปฏิเสธ; access V2 ไม่แทน V1; ไม่เพิ่ม confirmation และ ACKNOWLEDGE
TC-06	REQ-01	BVA เวลา	A เป็นผู้รับ V1 ยังไม่ยืนยัน; tA คือเวลามอบหมาย; มี access ของ A ต่อ V1 ที่ tA−1 ms เท่านั้น	A เรียก confirm; ใช้ fixture แบบควบคุมเวลาที่แยกจาก source	ปฏิเสธ; หลักฐานก่อนมอบหมายไม่เพียงพอตาม PP-AC-03 ที่ยังรอทบทวน
TC-07	REQ-01, REQ-02	BVA เวลา	A เป็นผู้รับ V1 ยังไม่ยืนยัน; มี access ของ A ต่อ V1 ที่ tA พอดี	A ยืนยัน โดยใช้ fixture ควบคุมเวลาในระบบแยก	ยอมรับและบันทึก A เวลา V1 และ audit อย่างละหนึ่ง ตาม PP-AC-03 ที่ยังรอทบทวน
TC-08	REQ-01, REQ-02	State/Decision	งานของ A ต่อ V1 ยืนยันสำเร็จแล้ว; เก็บ confirmation id และเวลาเดิม	A ส่ง confirm ของ assignment เดิมซ้ำ 1 ครั้ง	คืนผลเดิมและเวลาเดิม; confirmation และ audit ของงานนี้ยังมีอย่างละหนึ่ง

ขั้นที่ 4 สอบกลับ ทำเครื่องหมาย ✓ ว่ากรณีทดสอบใดทดสอบความต้องการใด แล้วอธิบายแถวหรือคอลัมน์ที่ว่าง **(2 คะแนน)**

	TC-01	TC-02	TC-03	TC-04	TC-05	TC-06	TC-07	TC-08
REQ-01	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
REQ-02		✓					✓	✓
REQ-03		✓	✓					

แถวหรือคอลัมน์ที่ว่าง และเหตุผล:

ใช้ 3 requirements จึงตัดแถว REQ-04/05 ที่ไม่ใช้; ทุก REQ และทุก TC มี trace. ชุด v1 ใหม่ 8 กรณี วันที่ 2026-10-23. ผลคาดหวังอ้าง SRS/Proposed AC ไม่แก้ให้ตรงพฤติกรรมจริง; PP-AC-03 ยังรอยืนยัน จึงยังไม่ใช้ตัดสินผล

ขั้นที่ 5 ทบทวนชุดกรณีทดสอบ ผู้ทบทวนต้องไม่ใช่ผู้เขียนกรณีทดสอบชุดนั้น ใช้คำว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง **(3 คะแนน)**

ข้อ	ตรวจอะไร	สอดคล้อง / ไม่สอดคล้อง	หลักฐานหรือสิ่งที่แก้
1	ทุกความต้องการมีกรณีทดสอบ	รอผู้ตรวจอิสระ	ดู RTM ขั้น 4
2	ทุกกลุ่มและทุกขอบมีกรณีทดสอบ	รอผู้ตรวจอิสระ	EP/BVA: TC-01/04–07; เวลารอยืนยัน
3	ทุกคอลัมน์ของตารางมีกรณีทดสอบ หรือกำกับว่าเป็นไปไม่ได้	รอผู้ตรวจอิสระ	Decision R1–R4 ในขั้น 2
4	ผลที่คาดหวังมาจากกฎ และมองเห็นได้	รอผู้ตรวจอิสระ	SRS/PP-AC ในขั้น 1
5	เงื่อนไขก่อนครบ ค่าที่ป้อนชัด	รอผู้ตรวจอิสระ	fixture A/B/V1/V2/tA สมมติ
6	ไม่มีข้อมูลส่วนตัวของคนจริง	รอผู้ตรวจอิสระ	ข้อมูลทดสอบสมมติในขั้น 3
ผู้ทบทวน · วันที่ · รุ่นของชุด	ยังไม่มีผู้ตรวจ/วันตรวจ; ชุด v1 จัดทำ 2026-10-23		

ขั้นที่ 6 หน้าที่ของสมาชิกและการใช้ AI **(1 คะแนน)**

ชื่อ–สกุล	รหัส	ทำส่วนใด
ปวริศ คูณศรี	ไม่เผยแพร่	ยืนยันทีม/สั่งเตรียมงาน; Codex ร่าง; รอเจ้าของตรวจ
ใช้ AI หรือไม่ เพื่ออะไร	ใช้ Codex ร่าง/trace; แก้ป้ายย้อนหลัง; ปฏิเสธผลรัน/peer review ที่ไม่เกิด; รายละเอียด AI-LOG.md	
ตรวจกับโค้ดหรือเอกสารใด	SRS v1.2 Draft FR-A-14/18/19 BR-A-07 UC-A-10; confirm()/source tests @ bd303e8; เจ้าของรอตรวจ	